

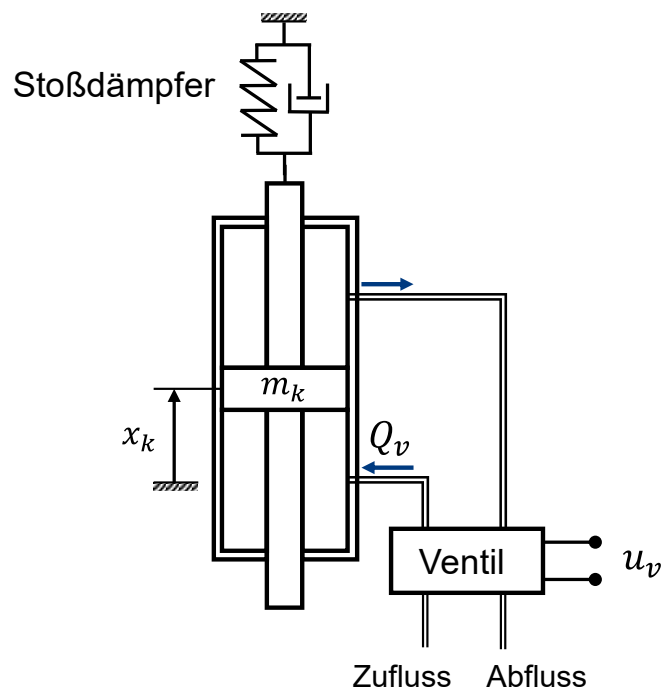
Aufgabe 3:**(30 Punkte)**

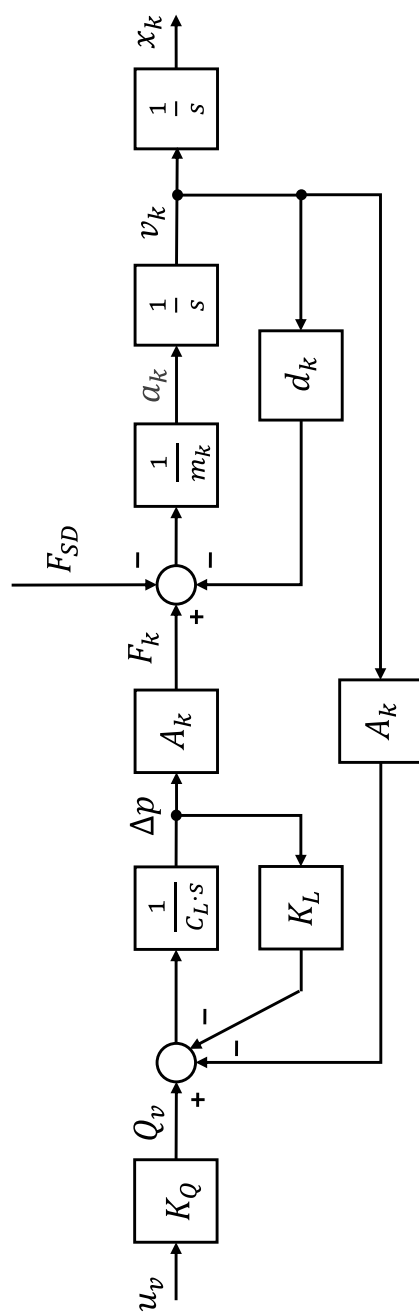
Eine Firma stellt Stoßdämpfer her. Für das Anregen der Stoßdämpfer bei Testversuchen müssen große Kräfte realisiert werden, weshalb ein Hydraulikzylinder eingesetzt wird. Der verbaute Gleichlaufzylinder wird von einem hochdynamischen Ventil mit dem Volumenstrom Q_v versorgt, welcher sich infolge der am Ventil angelegten Spannung u_v (Eingangsgröße) einstellt. Durch Druckunterschiede Δp in den beiden Kammern des Zylinders tritt ein Leckölstrom Q_L auf. Außerdem kommt es durch die Kolbenbewegung zu einer Volumenänderung Q_{v_k} . Aus den genannten Volumenströmen und der hydraulischen Kapazität C_L des Zylinders ergibt sich die zeitliche Änderung des Differenzdrucks $d\Delta p/dt$. Die sich einstellende Druckdifferenz wirkt auf die Oberfläche A_k des Gleichlaufzylinders und resultiert in einer Kraft F_k , welche den Zylinderkolben mit der Masse m_k beschleunigt. Der hydraulischen Kraft wirkt eine zur Kolbengeschwindigkeit proportionale Reibkraft F_R mit dem Dämpfungskoeffizienten d_k entgegen. Die im Stoßdämpfer entstehende Kraft F_{SD} wird als Störgröße aufgefasst und wirkt der Kolbenbewegung entgegen. Das physikalische Ersatzbild und das resultierende Blockschaltbild für das beschriebene System sind im Folgenden dargestellt.

Um den Stoßdämpfer definiert anregen zu können soll eine Kaskadenregelung eingesetzt werden, welche die Geschwindigkeit v_k des Zylinderkolbens regelt. Unterlagert wird dabei die Druckdifferenz Δp geregelt. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass die Regelgrößen ideal gemessen werden können.

Die Parameter des Systems lauten:

$$\begin{array}{lll} K_L = 2 & C_L = 0,4 & K_Q = 1 \\ A_k = 0,2 & m_k = 3 & d_k = 0,6 \end{array}$$





- 3.1 Kompensieren Sie den Einfluss der Kolbenbewegung auf die Druckaufbaudynamik. Führen Sie dabei den Korrekturterm auf die Ventilspannung zurück und nehmen Sie an, dass die Geschwindigkeit ideal gemessen werden kann. Wie lautet dann die Korrekturfunktion $G_{K,Q,ideal}(s)$? Ergänzen Sie die Kompensation in dem gegebenen Blockschaltbild und beurteilen Sie, ob diese Maßnahme realisierbar ist.

Lösung:

Siehe Blockschaltbild $G_{K,Q}(s)$ (orange)

$$G_{K,Q}(s) = \frac{A_k}{K_Q}$$

Die Maßnahme ist realisierbar, da der Nennergrad gleich dem Zählergrad ist.

- 3.2 Ergänzen Sie das Blockschaltbild um die beschriebene Reglerstruktur. Tragen Sie auch die Sollgrößen ein. Nehmen Sie dabei ideale Messglieder an!

Lösung:

Siehe Blockschaltbild $G_{R,\Delta p}(s)$ (grün) und $G_{R,v}(s)$ (rot)

- 3.3 Für die Regelung des Differenzdrucks Δp soll ein P-Regler $G_{R,\Delta p}(s)$ genutzt werden. Legen Sie die Reglerverstärkung so aus, dass der geschlossene Regelkreis eine Zeitkonstante hat, die 4-mal schneller ist als die Zeitkonstante des offenen Differenzdruckregelkreises. Wie lautet dann die Führungsübertragungsfunktion $F_{W,\Delta p}(s)$ des geschlossenen Differenzdruckregelkreises? Ist die Wahl eines P-Reglers für stationäre Genauigkeit ausreichend? Begründen Sie!

Lösung:

Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises	$F_{o,\Delta p}(s) = G_{R,\Delta p}(s) \cdot K_Q \cdot \frac{\frac{1}{C_L s}}{1 + K_L \frac{1}{C_L s}} = G_{R,\Delta p}(s) \cdot \frac{K_Q}{K_L} \cdot \frac{1}{\frac{C_L}{K_L} s + 1}$
mit	$T_{o,\Delta p} = \frac{C_L}{K_L}, \quad G_{R,\Delta p}(s) = K_{R,\Delta p}$
Führungsübertragungsfunktion	$F_{W,\Delta p}(s) = \frac{F_{o,\Delta p}(s)}{1 + F_{o,\Delta p}(s)} = \frac{Z_{o,\Delta p}(s)}{N_{o,\Delta p}(s) + Z_{o,\Delta p}(s)}$
durch Umformen folgt	$F_{W,\Delta p}(s) = \frac{\frac{K_{R,\Delta p} \cdot K_Q}{K_L}}{\frac{C_L}{K_L} s + 1 + \frac{K_{R,\Delta p} \cdot K_Q}{K_L}} = \frac{K_{R,\Delta p} \cdot K_Q}{K_L + K_{R,\Delta p} \cdot K_Q} \cdot \frac{1}{\frac{C_L}{K_L + K_{R,\Delta p} \cdot K_Q} s + 1} = \frac{K_{W,\Delta p}}{T_{W,\Delta p} \cdot s + 1}$
mit	$T_{W,\Delta p} = \frac{C_L}{K_L + K_{R,\Delta p} \cdot K_Q} = \frac{1}{4} \cdot T_{o,\Delta p} = \frac{C_L}{4 \cdot K_L} = \frac{0,4}{4 \cdot 2} = 0,05$
Reglerverstärkung	$K_{R,\Delta p} = (4 \cdot K_L - K_L) \cdot \frac{1}{K_Q} = \frac{3K_L}{K_Q} = 6$

Führungsübertragungsfunktion	$F_{W,\Delta p}(s) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{0,05 \cdot s + 1}$
Stationäre Genauigkeit	Die Differenzdruckregelung ist nicht stationär genau, da die Gesamtverstärkung ungleich 1 ist und sich kein Integrator im Regelkreis befindet.

- 3.4 Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Geschwindigkeitsregelkreises für den Fall, dass ein PI-Regler eingesetzt wird. Legen Sie den PI-Regler nach dem vereinfachten Verfahren nach Kessler so aus, dass der geschlossene Geschwindigkeitsregelkreis eine Dämpfung von $D = 1$ aufweist.

Lösung:

Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises	$F_{o,v}(s) = G_{R,v}(s) \cdot F_{W,\Delta p}(s) \cdot A_k \cdot \frac{\frac{1}{m_k s}}{1 + d_k \frac{1}{m_k s}}$ $F_{o,v}(s) = G_{R,v}(s) \cdot F_{W,\Delta p}(s) \cdot \frac{A_k}{d_k} \cdot \frac{1}{\frac{m_k s}{d_k} + 1}$
mit	$G_{R,v}(s) = K_{R,v} \cdot \frac{T_{R,v} \cdot s + 1}{s}, \quad T_{R,v} =$ $\max\left(\frac{m_k}{d_k}, T_{W,\Delta p}\right) = \frac{m_k}{d_k} = 5$
Kompensation	$F_{o,v}(s) = \frac{K_{R,v}}{s} \cdot F_{W,\Delta p}(s) \cdot \frac{A_k}{d_k} = \frac{K_{R,v} \cdot K_{W,\Delta p} \cdot \frac{A_k}{d_k}}{s(T_{W,\Delta p} \cdot s + 1)}$
Ansatz	$F_{o,v}(s) = \frac{V}{s(T_{\Sigma} \cdot s + 1)} \quad V = \frac{1}{4T_{\Sigma} \cdot D^2} \quad T_{\Sigma} = T_{W,\Delta p}$ $D = 1$
Reglerverstärkung	$V = K_{R,v} \cdot K_{W,\Delta p} \cdot \frac{A_k}{d_k}, \quad \text{mit } K_{W,\Delta p} =$ $\frac{K_{R,\Delta p} \cdot K_Q}{K_L + K_{R,\Delta p} \cdot K_Q} = \frac{6}{2+6} = 0,75$ $K_{R,v} = V \cdot \frac{d_k}{K_{W,\Delta p} \cdot A_k} = \frac{1}{4T_{\Sigma} \cdot D^2} \cdot \frac{d_k}{K_{W,\Delta p} \cdot A_k}$ $K_{R,v} = \frac{1}{4 \cdot 0,05} \cdot \frac{0,6}{0,75 \cdot 0,2} = 5 \cdot \frac{4}{3} \cdot 3 = 20$

- 3.5 Die Störkraft F_{SD} kann ideal gemessen werden. Nutzen Sie diese Messung für eine Störgrößenkompensation, indem Sie den Sollwert der Differenzdruckregelung anpassen. Zeichnen Sie diese Maßnahme in die Regelungsstruktur ein. Wie lautet die ideale Korrekturfunktion $G_{K,F,ideal}(s)$ mit welcher der Einfluss des Stoßdämpfers auf die Bewegung des Zylinderkolbens vollständig kompensiert wird! Begründen Sie, ob diese Maßnahme realisierbar ist.

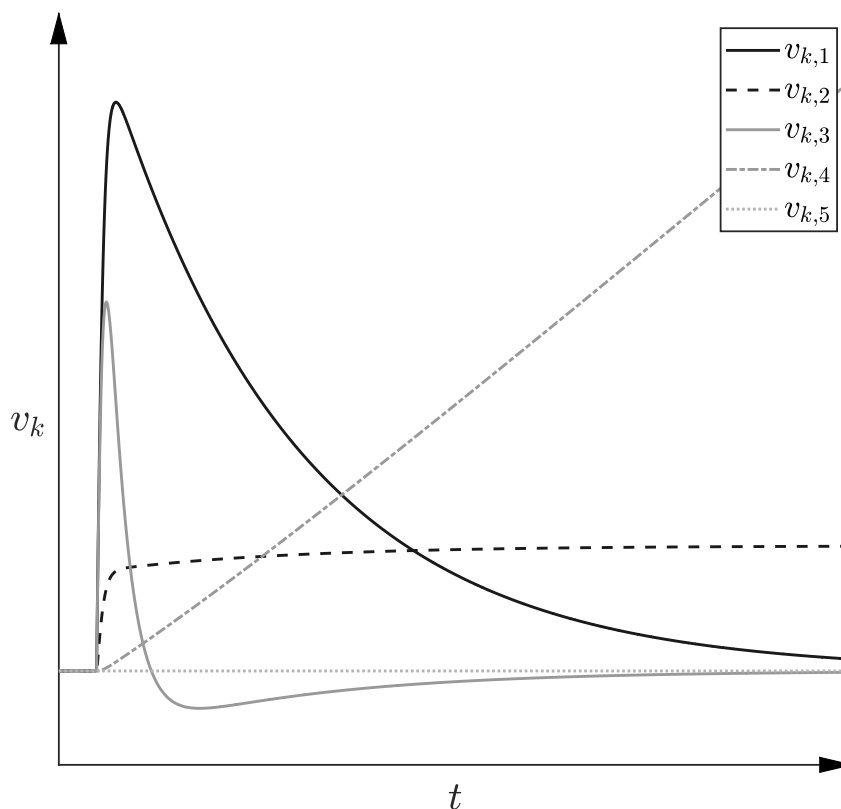
Lösung:

Siehe Blockschaltbild $G_{K,F}(s)$ (orange)

$$G_{K,F}(s) = \frac{1}{F_{W,\Delta p}(s) \cdot A_k} = \frac{1}{A_k \cdot K_{W,\Delta p}} \cdot (T_{W,\Delta p} \cdot s + 1)$$

Die Maßnahme ist nicht realisierbar, da der Nennergrad kleiner als der Zählergrad ist.

- 3.6 Im Folgenden wird der zeitliche Verlauf der Kolbengeschwindigkeit $v_k(t)$ bei einer sprunghaften Änderung der Störkraft F_{SD} bei konstanter Sollgeschwindigkeit betrachtet. Im unten abgebildeten Diagramm sind fünf verschiedene Zeitverläufe $v_{k,1-5}(t)$ dargestellt. Einer dieser Verläufe stellt sich im Falle der idealen Störgrößenkompensation mit $G_{K,F,ideal}(s)$ aus dem vorherigen Aufgabenteil ein. Ein weiterer Verlauf für den Fall, dass die Störgröße mit $G_{K,F}(s) = 0$ gar nicht kompensiert wird und ein dritter Verlauf für den Fall, dass eine stationäre Störgrößenkompensation mit $G_{K,F,stationär}(s)$ realisiert wurde. Ordnen Sie die drei Korrekturfunktionen den drei entsprechenden zeitlichen Verläufen zu und begründen Sie ihre Wahl.



Lösung:

$G_{K,F,ideal}(s)$ führt zu $v_{k,5}$. Der Störsprung hat keinen Einfluss auf die Kolbengeschwindigkeit, da er ideal kompensiert wird.

$G_{K,F}(s) = 0$ führt zu $v_{k,1}$. Der Störsprung wird zwar nicht kompensiert, der Regelfehler bezüglich der Kolbengeschwindigkeit klingt jedoch ab, da der Geschwindigkeitsregelkreis wegen des Integrators vor dem Störeingriff sowohl bezüglich des Führungsverhaltens, als auch des Störverhaltens stationär genau ist.

$G_{K,F,stationär}(s)$ führt zu $v_{k,3}$. Der Störsprung wirkt sich auf die Regelgröße aus, wird aber nach endlicher Zeit kompensiert. Im

Vergleich zu $G_{K,F}(s)=0$ wird die Störgröße schneller ausgeregelt.

Lösung Blockschaltbild:

